

**LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN
KEAMANAN INFORMASI " SCANNING JARINGAN DENGAN
NMAP"**



Dosen Pengampu :

M.Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Maharani Hidayatul Kamilah 2402040

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2026**

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.5 Latar Belakang	1
1.6 Tujuan Praktikum.....	1
1.7 Manfaat Praktikum.....	1
1.8 Batasan Masalah	2
1.9 Landasan Teori.....	2
BAB II METODE PRAKTIKUM	4
2.1 Alat Dan Bahan.....	4
2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2.3 Parameter Nmap yang Digunakan	4
2.4 Langkah Kerja.....	4
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
BAB IV PENUTUP	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Keamanan jaringan merupakan aspek penting dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dituntut untuk memastikan bahwa system dan data mereka terlindungi dari ancaman siber yang semakin kompleks. Salah satu langkah awal dalam menjaga keamanan jaringan adalah dengan melakukan pemindaian (scanning) untuk mengidentifikasi celah keamanan yang mungkin ada pada sistem.

Nmap (Network Mapper) adalah salah satu tools yang paling populer digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan. Dengan Nmap, kita dapat mengetahui port-port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta versi dari layanan tersebut. Informasi ini sangat berguna untuk mengevaluasi keamanan suatu sistem dari perspektif eksternal

Praktikum ini dilakukan untuk memahami dan menerapkan teknik scanning menggunakan Nmap pada beberapa domain publik, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Hasil dari pemindaian ini akan dianalisis untuk mengetahui konfigurasi keamanan yang diterapkan oleh masing-masing instansi.

1.6 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi layanan dan port yang terbuka pada beberapa server publik, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov.
2. Menganalisis konfigurasi keamanan dasar yang diterapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan hasil pemindaian.
3. Memahami penggunaan Nmap (Network Mapper) sebagai alat reconnaissance dan keamanan jaringan.
4. Membandingkan strategi keamanan antara instansi pemerintah Indonesia dan lembaga internasional (NASA).
5. Menyimpan hasil pemindaian ke dalam file berformat TXT untuk keperluan dokumentasi dan analisis lebih lanjut.

1.7 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diharapkan dari praktikum ini adalah

1. Mahasiswa mampu mengoperasikan Nmap untuk melakukan pemindaian jaringan secara mandiri.
2. Mahasiswa mampu menganalisis hasil pemindaian dan menarik kesimpulan tentang konfigurasi keamanan suatu server.
3. Mahasiswa memahami pentingnya menerapkan prinsip keamanan berlapis dalam pengelolaan server.

1.8 Batasan Masalah

1. Pemindaian hanya dilakukan pada port 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP), dan 443 (HTTPS).
2. Target yang dipindai hanya 3 domain, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov.
3. Analisis hanya berdasarkan hasil pemindaian dari eksternal (publik), bukan dari sisi internal server.

1.9 Landasan Teori

1. Nmap (Network Mapper)

Nmap (*Network Mapper*) merupakan perangkat lunak *open source* yang digunakan untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Aplikasi ini dikembangkan oleh Gordon Lyon (*Fyodor*) dan mampu berjalan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS

Fungsi utama Nmap meliputi:

- Host Discovery
- Port Scanning
- Version Detection
- Operating System Detection
- Script Scanning

2. Port Scanning

Port scanning merupakan teknik untuk mengidentifikasi port yang terbuka pada suatu sistem komputer. Port berfungsi sebagai jalur komunikasi antara aplikasi dan jaringan

Jenis-jenis *port scanning* antara lain:

- TCP SYN Scan

- TCP Connect Scan
- UDP Scan
- FIN/NULL/XMAS Scan

3. Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall (WAF) merupakan sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi aplikasi web dari berbagai serangan seperti SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS). WAF bekerja dengan memfilter lalu lintas HTTP maupun HTTPS

4. Content Delivery Network (CDN)

Content Delivery Network (CDN) adalah jaringan server yang tersebar di berbagai lokasi untuk mempercepat distribusi konten web sekaligus memberikan perlindungan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP server asli.

BAB II METODE PRAKTIKUM

2.1 Alat Dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan yaitu:

- Laptop/PC Windows 10
- Koneksi Internet
- Nmap versi 7.99
- Command Prompt (CMD)
- Domain:
 - www.bgn.go.id
 - www.kemenag.go.id
 - www.nasa.gov

2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tanggal : 20 Juli 2026

Waktu : 08.35–08.56 WIB

Tempat : Laboratorium Komputer / Praktikum Mandiri

2.3 Parameter Nmap yang Digunakan

Perintah yang digunakan:

nmap -sV -T4 -p 80,443,22,21 [target] -oN [nama_file].txt

Keterangan parameter:

Parameter	Fungsi
-sV	Mendeteksi versi layanan
-T4	Mempercepat proses scanning
-p	Menentukan port yang dipindai
- oN	Menyimpan hasil scan dalam format TXT

2.4 Langkah Kerja

- **Menginstal Nmap.**
- **Memastikan instalasi berhasil menggunakan perintah nmap -v.**
- **Membuka Command Prompt.**
- **Melakukan scanning terhadap ketiga domain.**
- **Menyimpan hasil scan ke file TXT. Menganalisis hasil pemindaian.**

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pemindaian

3.1.1. Target 1 – www.bgn.go.id

Tanggal Scan : 20 Juli 2026

Waktu Scan : 08.37 WIB

IP Address : 110.239.78.83

Hosting : Huawei Cloud

Status : Host Up

Port	Status	Service	Version
21	Closed	FTP	-
22	Closed	SSH	-
80	Open	HTTP	CloudWAF
443	Open	HTTPS	CloudWAF

Catatan:

- Server mengembalikan response HTTP 404 Not Found
- Response header menunjukkan "Server: CW" (CloudWAF)
- Menggunakan Web Application Firewall (CloudWAF) [3]
- Hanya port web (80 dan 443) yang terbuka
- Port FTP (21) dan SSH (22) tertutup dengan aman

```
C:\Users\LENOVO>nmap -sV -T4 -p 80,443,22,21 www.bgn.go.id -oN bgn_scan.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:37 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.014s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com

PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    closed ftp
22/tcp    closed ssh
80/tcp    open  http   CW
443/tcp    open  ssl/https CW
2 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service:
=====NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)=====
SF:Port80-TCP:V=7.99%I=7%D=7/20%Time=6A507BD6P=i686-pc-windows-windows%r(
SF:GetRequest,925,"HTTP/1.1\x20404\x20Not\x20Found\r\nDate:\x20Mon,\x2020
SF:\x20Jul\x202026\x2001:37:26\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nCon
SF:tent-Length:\x202178\r\nConnection:\x20close\r\nETag:\x20"679257af-882
SF:\x20\r\nServer:\x20CW\r\n\r\n<!DOCTYPE\x20html><html\x20style=\x20height:10
SF:0%;width:100%\x20><head><meta\x20http-equiv=\x20Content-Type\x20content=\
SF:"text/html;\x20charset=utf-8"\x20/><meta\x20http-equiv=\x20Server\x20c
SF:ontent=\x20CloudWAF\x20/><title\x20id=\x20title\x20>\x20\x20\x20\x20\x20
SF:e\x20\x20\x20\x20\x20</title></head><body\x20style=\x20height:100%;width:100%;mar
SF:gin:0px;font-family:Microsoft\x20yahei\x20><div><style\x20type=\x20text/css
SF:\x20>\x20.button{float:right;margin-right:2rem;text-decoration:none;backgr
SF:ound:white;color:#e94d4c;padding:\x205px\x2015px\x205px\x2015px;font-si
SF:ze:1rem;font-family:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:1,\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weig
SF:ht:bold;border-radius:0rem;border:\x20none;-webkit-transition:all\x20li
SF:near\x200.3s;-moz-transition:all\x20linear\x200.3s;}.button:hover{
```

3.1.2. Target 2: www.kemenag.go.id

Tanggal Scan : 20 Juli 2026

Waktu Scan : 08:56 WIB

IP Address : 103.7.13.243

Hosting : -

Status Host : UP (0.020s latency)

Port	Status	Service	Version
21/tcp	Filtered	FTP	-
22/tcp	Filtered	SSH	-
80/tcp	Closed	HTTP	-
443/tcp	Clodes	HTTPS	-

Catatan:

- Semua port dalam keadaan CLOSED atau FILTERED
- Tidak ada layanan yang terdeteksi sama sekali
- Konfigurasi keamanan SANGAT KETAT
- Kemungkinan menggunakan CDN atau hanya menerima koneksi dari IP tertentu

```
C:\Users\LENOVO>nmap -sV -T4 -p 80,443,22,21 www.kemenag.go.id -oN kemenag_scan.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:45 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.020s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    filtered ftp
22/tcp    filtered ssh
80/tcp    closed  http
443/tcp   closed  https

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.71 seconds
```

3.1.3. Target 3: www.nasa.gov

Tanggal Scan : 20 Juli 2026

Waktu Scan : 08:56 WIB

IP Address : 192.0.66.108

Hosting : -

Status Host : UP (0.032s latency)

Port	Status	Service	Version
21/tcp	Filtered	FTP	-
22/tcp	Filtered	SSH	-
80/tcp	OPEN	HTTP	-
443/tcp	OPEN	SSL/HTTPS	-

Catatan:

- Menggunakan web server nginx
- Hanya port web (80 dan 443) yang terbuka
- Port SSH (22) dan FTP (21) difilter dengan baik

```

C:\Users\LENOVO>nmap -sV -T4 -p 80,443,22,21 www.nasa.gov -oN nasa_scan.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:56 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.032s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c

PORT      STATE    SERVICE  VERSION
21/tcp    filtered ftp
22/tcp    filtered ssh
80/tcp    open     http     nginx
443/tcp   open     ssl/http nginx

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.49 seconds

```

3.2 Pembahasan

3.2.1. Analisis www.bgn.go.id

Berdasarkan hasil scan, www.bgn.go.id menerapkan konfigurasi keamanan sebagai berikut :

Kelebihan:

1. Menggunakan Cloud Web Application Firewall (WAF) yang melindungi dari serangan web seperti SQL Injection dan XSS.
2. Hanya port web (80/443) yang terbuka ke publik.
3. Port administratif (SSH/FTP) dalam keadaan tertutup.
4. Hosting di cloud provider terpercaya (Huawei Cloud).

Kelemahan:

1. Informasi "Server: CW" dan "CloudWAF" terekspos.
2. Halaman error 404 mengembalikan informasi server.
3. Versi WAF bisa diidentifikasi oleh penyerang. www.bgn.go.id menerapkan keamanan berlapis dengan WAF, namun masih ada informasi server yang bocor ke publik.

3.2.2. Analisis www.kemenag.go.id

Berdasarkan hasil scan, www.kemenag.go.id menerapkan konfigurasi keamanan yang sangat ketat :

Kelebihan:

1. Semua port dalam keadaan CLOSED atau FILTERED.
2. Tidak ada informasi layanan yang bocor ke publik.
3. Proteksi maksimal dari serangan eksternal.
4. Host tersembunyi (stealth).

Kemungkinan konfigurasi:

1. Menggunakan CDN (Content Delivery Network) seperti Cloudflare.
2. Hanya mengizinkan akses dari jaringan internal (VPN).

3. Menggunakan firewall dengan konfigurasi sangat ketat.
4. Server sedang dalam pemeliharaan.kemenag.go.id menerapkan konfigurasi keamanan paling ketat di antara ketiga target.

3.2.3 Analisis www.nasa.gov.

Berdasarkan hasil scan, www.nasa.gov menerapkan konfigurasi keamanan sebagai berikut:

Kelebihan:

1. Menggunakan nginx (web server handal dan aman).
2. Hanya port web (80/443) yang terbuka.
3. Port SSH dan FTP difilter dengan baik.

Kelemahan:

1. Versi nginx tidak disembunyikan.
2. IP server terekspos publik.

NASA menerapkan konfigurasi keamanan yang baik dengan hanya membuka port yang diperlukan.

3.2.4. Perbandingan Keamanan

Tabel 3.4 Perbandingan Strategi Keamanan

Aspek	bgn.go.id	kemenag.go.id	nasa.gov
Port 21 (FTP)	CLOSED	FILTERED	FILTERED
Port 22 (SSH)	CLOSED	FILTERED	FILTERED
Port 80 (HTTP)	OPEN (WAF)	CLOSED	OPEN
Port 443 (HTTPS)	OPEN (WAF)	CLOSED	OPEN
Web Server	CloudWAF	-	nginx
Tingkat Keamanan	Baik	Sangat Baik	Baik

Analisis perbandingan :

1. Semua target menutup port sensitif (SSH/FTP).
2. kemenag.go.id memiliki keamanan paling ketat.
3. bgn.go.id dan nasa.gov membuka port web dengan proteksi.
4. Penggunaan WAF/CDN sangat efektif melindungi server.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemindaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap tiga target (www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketiga target telah menerapkan praktik keamanan jaringan yang baik dengan meminimalkan jumlah port yang terbuka ke publik. Hanya port yang benar-benar diperlukan (web: 80/443) yang dibuka, sedangkan port sensitif (SSH: 22, FTP: 21) ditutup atau difilter.
2. Strategi keamanan yang berbeda diterapkan oleh masing-masing instansi:
 - bgn.go.id : Menggunakan Cloud WAF sebagai lapisan proteksi
 - kemenag.go.id : Konfigurasi paling ketat (semua port difilter)
 - nasa.gov : Menggunakan nginx dengan proteksi standar
3. kemenag.go.id menerapkan konfigurasi keamanan paling ekstrem di antara ketiga target dengan menutup semua port, yang menunjukkan tingkat keamanan yang sangat tinggi.
4. Nmap terbukti efektif sebagai alat untuk melakukan footprinting dan mengidentifikasi layanan yang berjalan pada suatu server .
5. Informasi server yang bocor (seperti versi WAF/web server) dapat menjadi celah keamanan yang dimanfaatkan penyerang.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut saran yang dapat diberikan :

1. Untuk www.bgn.go.id:
 - a. Menyembunyikan informasi "Server: CW" dan "CloudWAF".
 - b. Menggunakan custom error page yang tidak mengungkapkan informasi teknis server.
2. Untuk www.kemenag.go.id:
 - a. Mempertahankan konfigurasi keamanan yang sudah ketat.
 - b. Memastikan monitoring server berjalan optimal.
3. Untuk www.nasa.gov:

Lampiran 2: Hasil Scan www.kemenag.go.id (kemenag_scan.txt)

[Isi file kemenag_scan.txt]

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 08:45:34 2026 as: nmap -sV -T4 -p 80,443,22,21 -oN kemenag_scan.txt
www.kemenag.go.id
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.020s latency).

PORT      STATE      SERVICE VERSION
21/tcp    filtered  ftp
22/tcp    filtered  ssh
80/tcp    closed    http
443/tcp   closed    https

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 08:45:38 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 4.71 seconds
```

Lampiran 3: Hasil Scan www.nasa.gov (nasa_scan.txt)

[Isi file nasa_scan.txt]

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 08:56:26 2026 as: nmap -sV -T4 -p 80,443,22,21 -oN nasa_scan.txt www.nasa.gov
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.032s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c

PORT      STATE      SERVICE VERSION
21/tcp    filtered  ftp
22/tcp    filtered  ssh
80/tcp    open      http      nginx
443/tcp   open      ssl/http  nginx

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 08:56:47 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 21.49 seconds
```